

Recherche Opérationnelle



Rendu

Mardi 31 mars 2026

MAZOU M.
SEPULVEDA M.
DURTELLE N.
Fisa Info 25-28
CESI

TABLE OF CONTENTS

Introduction	2
1 Contextualisation	3
1.1 Contexte	3
1.2 Problématique	3
1.3 Contraintes choisies	3
2 Représentation formelle	4
2.1 Les Données (Le Réseau)	4
2.2 Variables de Décision	4
2.3 Fonction Objectif	5
2.4 Contraintes (SC)	5
2.5 Décortiquons la formule MTZ	6
3 Étude et Démonstration de la Complexité Théorique	7
3.1 Version décisionnelle	7
3.2 Appartenance à la classe NP	7
3.3 Démonstration de la NP-difficulté (par restriction)	9
3.4 Conclusion sur la complexité	9
4 Implémentation et exploitation	10
Bibliographie	13
Sitographie	14

INTRODUCTION

Face aux défis climatiques actuels, la transition écologique impose de repenser en profondeur nos modes de fonctionnement industriels et logistiques. C'est dans cette dynamique que l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) a lancé un appel à manifestation d'intérêt visant à promouvoir le développement de nouvelles solutions de mobilité intelligente.

Le laboratoire **CesiCDP**, fort de son expertise en logistique multimodale, se positionne sur cet appel à projets avec un objectif clair : concevoir un outil algorithmique capable d'optimiser les tournées de livraison de marchandises. En minimisant les distances parcourues et en maximisant l'efficacité des flottes de véhicules, ce projet ambitionne de réduire significativement l'empreinte carbone et les coûts opérationnels liés au transport.

Ce document constitue le premier livrable de notre étude. Il a pour but de poser les fondations théoriques de notre solution en formalisant le problème logistique rencontré, en définissant les contraintes de terrain, et en démontrant la complexité mathématique inhérente à sa résolution.

1 CONTEXTUALISATION

1.1 CONTEXTE

Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ADEME, le laboratoire CesiCDP se positionne pour concevoir de nouvelles solutions de mobilité multimodale intelligente. Face aux défis climatiques et à l'augmentation des flux de marchandises, l'enjeu est d'optimiser la logistique du transport (distribution, livraison, ramassage).

L'objectif environnemental est direct : limiter les déplacements inutiles et optimiser la gestion des ressources pour réduire drastiquement la consommation de carburant et les émissions polluantes.

1.2 PROBLÉMATIQUE

Le défi algorithmique central consiste à calculer une tournée sur un réseau routier permettant de relier un sous-ensemble défini de villes, puis de revenir au point de départ.

L'objectif est de minimiser la distance totale ou la durée globale des trajets effectués par une flotte de véhicules pour desservir un ensemble de clients. Bien que ce défi relève du Problème de **Tournées de Véhicules (VRP)** [1][5], un enjeu central de la logistique moderne, la réalité du terrain impose des défis supplémentaires.

1.3 CONTRAINTES CHOISIES

Pour garantir un démonstrateur réaliste et applicable à l'industrie, nous intégrons les contraintes suivantes, transformant le problème en un Problème de Tournées de Véhicules avec Capacités (CVRP) [5][6][7] :

- **Utilisation de plusieurs véhicules** : Il peut y avoir plusieurs sous-tournées plutôt qu'une seule grande tournée.
- **Capacité des véhicules** : Si la contrainte précédente a été choisie, chaque véhicule a une capacité limite pour transporter des marchandises ou des passagers.

2 REPRÉSENTATION FORMELLE

Pour traiter ce problème algorithmiquement, nous le traduisons mathématiquement à l'aide de la théorie des graphes.

2.1 LES DONNÉES (LE RÉSEAU)

Le réseau routier est modélisé par un graphe complet orienté et pondéré $G = (V, E)$.

- **Sommets** : $V = \{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ où v_0 représente le dépôt central et $V \setminus \{v_0\}$ l'ensemble des villes.
- **Arêtes** : E représente l'ensemble des routes reliant les villes.
- **Coûts** : Chaque arête (v_i, v_j) a un coût de trajet c_{ij} .
- **Demandes** : Chaque ville v_i nécessite une quantité q_i . Le total des gens/colis à transporter est Q_{total} .
- **Véhicules** : Une flotte de K véhicules (indexés par k), ayant chacun une capacité maximale Q_{max} .

2.2 VARIABLES DE DÉCISION

Nous définissons deux familles de variables : une variable binaire x_{ijk} (décision de trajet) et une variable continue u_i (charge cumulée).

Variable de décision binaire. x_{ijk} indique si une route est empruntée :

$$x_{ijk} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in \{0, \dots, n\}, \forall k \in \{1, \dots, K\}$$

- $x_{ijk} = 1$ si le véhicule k effectue le trajet de la ville i vers la ville j .
- $x_{ijk} = 0$ sinon.

Variable de flux / charge cumulée. u_i représente la charge cumulée dans le véhicule après avoir visité le client i :

$$u_i \in \mathbb{R}_+ \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

- *Exemple* : si un véhicule part du dépôt et livre 10 kg au client 1, alors $u_1 = 10$. S'il se rend ensuite au client 2 dont la demande est 5 kg, alors $u_2 = 15$.
- Cette variable est indispensable à la formulation MTZ (Miller-Tucker-Zemlin) utilisée plus bas pour éliminer les sous-tours tout en intégrant la capacité [2].

2.3 FONCTION OBJECTIF

L'objectif est de minimiser le coût total des trajets effectués par l'ensemble de la flotte :

$$\text{Min } Z = \sum_{k=1}^K \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n c_{ij} x_{ijk}$$

2.4 CONTRAINTES (SC)

1. **Unicité de visite** : Chaque ville doit être visitée exactement une fois par un seul véhicule.

$$\sum_{k=1}^K \sum_{i=0}^n x_{ijk} = 1 \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

2. **Conservation du flux (Retour au dépôt)** : Tout véhicule arrivant à une ville (ou au dépôt) doit en repartir.

$$\sum_{i=0}^n x_{i0k} - \sum_{j=0}^n x_{0jk} = 0 \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}$$

3. **Transport total** : La somme des capacités mobilisées doit couvrir le besoin total.

$$\sum_{k=1}^K q_k = Q_{total}$$

4. **Capacité des véhicules** : Les colis/personnes transportés par le véhicule k ne doivent pas excéder sa charge maximale Q_{max} .

$$\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n q_k x_{ijk} \leq Q_{max} \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}$$

5. **Activation des véhicules** : S'assurer que tous les véhicules partent au plus une fois du dépôt.

$$\sum_{j=1}^n x_{0jk} \leq 1 \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}$$

6. **Élimination des sous-tours et capacité (formulation MTZ) [2]** : pour toute arête (i, j) réellement empruntée par un véhicule ($\sum_k x_{ijk} = 1$), la charge cumulée au point j doit s'incrémenter de la demande q_j . La constante Q_{max} joue le rôle de *Big-M* : elle désactive la contrainte quand l'arête n'est pas utilisée.

$$u_j \geq u_i + q_j - Q_{max} \left(1 - \sum_{k=1}^K x_{ijk} \right) \quad \forall (i, j), i \neq j, j \neq 0$$

$$q_i \leq u_i \leq Q_{max} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

2.5 DÉCORTIQUONS LA FORMULE MTZ

Pour que l'algorithme comprenne, on définit quatre éléments clés qui composent cette contrainte :

- x_{ij} (**Variable de décision binaire**) :
 - Vaut 1 si un véhicule parcourt le trajet entre la ville i et la ville j .
 - Vaut 0 sinon.
 - C'est elle qui *dessine la carte finale* des tournées. Dans notre modèle à flotte hétérogène, on l'obtient par agrégation sur les véhicules : $x_{ij} = \sum_{k=1}^K x_{ijk}$.
- u_i (**Variable de flux / charge**) :
 - C'est une variable continue qui représente la **charge cumulée** dans le véhicule *après* avoir visité le client i .
 - *Exemple* : si un véhicule part du dépôt et livre 10 kg au client 1, alors $u_1 = 10$. S'il va ensuite au client 2 qui demande 5 kg, alors $u_2 = 15$.
- q_j (**La demande**) :
 - C'est une constante : la quantité de marchandises que le client j a commandée.
- Q_{max} (**La capacité**) :
 - C'est la constante du véhicule (ex. : 1000 kg).
 - Elle sert ici de *Big-M* : une valeur suffisamment grande qui permet d'**activer** ou de **désactiver** la contrainte selon que l'arête (i, j) est empruntée ou non.
 - * Si $\sum_k x_{ijk} = 1$ (arête empruntée) : la contrainte devient $u_j \geq u_i + q_j$, ce qui force l'incrément correcte de la charge.
 - * Si $\sum_k x_{ijk} = 0$ (arête non empruntée) : le terme $-Q_{max}$ rend la borne inférieure négative, donc la contrainte est *inactive* (toujours vérifiée).

3 ÉTUDE ET DÉMONSTRATION DE LA COMPLEXITÉ THÉORIQUE

L'étude des propriétés théoriques de notre modèle (le CVRP [5]) révèle qu'il s'agit d'un problème combinatoire complexe combinant deux dimensions difficiles : l'ordre de visite (Parcours) et la répartition des charges dans une flotte limitée (Bin Packing [4]).

3.1 VERSION DÉCISIONNELLE

Pour évaluer la complexité, nous définissons le problème de décision associé : *Existe-t-il un ensemble de tournées valides (commençant au dépôt, visitant chaque ville une fois sans dépasser la capacité Q) dont le coût total est $\leq L$?*

3.2 APPARTENANCE À LA CLASSE NP

Un problème est dans la classe NP [3] si la validité d'une solution candidate (certificat) peut être vérifiée en temps polynomial par rapport à la taille de l'entrée n . Pour un ensemble de parcours donné, nous pouvons :

1. Vérifier que chaque ville est visitée exactement une fois (Temps $\mathcal{O}(n)$).
2. Sommer les demandes q_i par véhicule pour vérifier que le total est $\leq Q$ (Temps $\mathcal{O}(n)$).
3. Additionner les coûts c_{ij} pour vérifier que la somme est $\leq L$ (Temps $\mathcal{O}(n)$).

Listing 1: Algorithme de vérification de solution

```

1 Variables :
2   Liste sommetsVisites
3   Réel tempsTotal <- 0
4   Entier n <- taille(solution)
5
6 Début :
7   # 1. Vérification de la complétude
8   Si n != G.nombreSommets():
9     Renvoyer Faux
10  Fin Si
11
12  Pour i allant de 0 à n - 1:
13    Sommet actuel <- solution[i]
14
15    # 2. Vérifier l'existence du sommet et l'absence de
16    doublon
17    Si NON G.existeSommet(actuel)
18      OU actuel appartient à sommetsVisites:
19      Renvoyer Faux
20    Fin Si
21    sommetsVisites.ajouter(actuel)
22
23    # 3. Calcul du temps et continuité du chemin
24    Sommet suivant <- solution[i + 1]
25    Arrete arc <- G.trouverArrete(actuel, suivant)
26
27    Si estVide(arc):
28      Renvoyer Faux
29    Sinon:
30      tempsTotal <- tempsTotal + arc.poids
31    Fin Si
32  Fin Pour
33
34  # 4. Vérification de la contrainte de temps
35  Si tempsTotal > tempsMax:
36    Renvoyer Faux
37  Fin Si
38
39  Renvoyer Vrai
40 Fin

```

Les vérifications s'effectuant en temps polynomial, le problème appartient bien à NP.

3.3 DÉMONSTRATION DE LA NP-DIFFICULTÉ (PAR RESTRICTION)

Pour prouver formellement la NP-difficulté [3], nous démontrons par restriction que notre problème contient un cas particulier déjà connu comme NP-difficile : le Problème du Voyageur de Commerce (TSP) [3].

1. **Problème source** : Le TSP est prouvé NP-complet [3].
2. **Réduction** : Fixons les paramètres de notre problème avec $K = 1$ véhicule, et une capacité Q suffisamment grande pour couvrir la somme de toutes les demandes ($\sum q_i \leq Q$).
3. **Équivalence** : Dans ce cas de figure, la contrainte de capacité Q disparaît de fait. Le problème se réduit exactement à trouver le cycle hamiltonien de coût minimal traversant toutes les villes, ce qui est la définition stricte du TSP.
4. **Conclusion** : Puisque notre modèle peut se réduire au TSP, il est au moins aussi difficile à résoudre. Il est donc NP-difficile.

3.4 CONCLUSION SUR LA COMPLEXITÉ

Étant simultanément dans NP et NP-difficile, notre problème d'optimisation de tournées avec capacités est **NP-Complet** [3]. Il est donc hautement improbable qu'un algorithme exact puisse le résoudre en temps polynomial pour de grandes instances de réseaux routiers, justifiant l'utilisation future de méthodes heuristiques ou méta-heuristiques [5].

4 IMPLÉMENTATION ET EXPLOITATION

SUBSECTION 1

SUBSECTION 2

CONCLUSION

APPENDICES

BIBLIOGRAPHIE

- [1] **Dantzig, G. B., & Ramser, J. H. (1959).** *The Truck Dispatching Problem*. Management Science, 6(1), 80-91.
- [2] **Miller, C. E., Tucker, A. W., & Zemlin, R. A. (1960).** *Integer Programming Formulation of Traveling Salesman Problems*. Journal of the ACM, 7(4), 326-329.
- [3] **Garey, M. R., & Johnson, D. S. (1979).** *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman & Co.
- [4] **Martello, S., & Toth, P. (1990).** *Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations*. John Wiley & Sons. (Chap. 8 : Bin-Packing Problem).
- [5] **Toth, P., & Vigo, D. (2014).** *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications*. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM).

SITOGRAPHIE

- [6] **AIMMS. (s. d.).** *CVRP Formulation*. AIMMS Optimization Education Series. <https://how-to.aimms.com/Articles/332/332-Formulation-CVRP.html>
- [7] **Google Developers. (2024).** *Le problème de tournée de véhicules avec capacités (CVRP)*. Google OR-Tools. <https://developers.google.com/optimization/routing/cvrp?hl=fr>